

6. Nierówności kwadratowe 2

Ile liczb całkowitych spełnia nierówność?

a) $9 - 0,25x^2 \geq 0$

b) $\frac{1}{3}x^2 > x$

c) $2x^2 - 10 \leq x$

d) $2 - x > x^2$

a) $9 - 0,25x^2 \geq 0$

$9 - \frac{1}{4}x^2 \geq 0 \quad | \cdot 4$

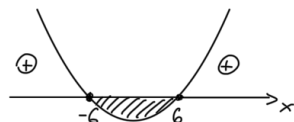
$36 - x^2 \geq 0$

$x^2 - 36 \leq 0$

$(x-6)(x+6) \leq 0$

$x-6=0$
 $x=6$

$x+6=0$
 $x=-6$

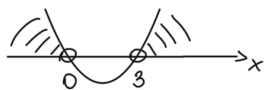


$x \in [-6, 6]$

liczby całkowite w przedziale $x \in [-6, 6]$:

$x \in \{-6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

Odp: 13 liczb



$x \in (-\infty, 0) \cup (3, \infty) \wedge x \in \mathbb{C}$

Odp: nieskończenie wiele liczb

b) $\frac{1}{3}x^2 > x \quad | \cdot 3$

$x^2 > 3x \quad | -3x$

$x^2 - 3x > 0$

$x(x-3) > 0$

$x=0$ $x=3$

c) $2x^2 - 10 \leq x \quad | -x$

$2x^2 - x - 10 \leq 0$

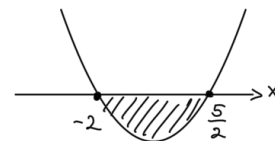
$\Delta = b^2 - 4ac$

$\Delta = (-1)^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-10) = 1 + 80 = 81$

$\sqrt{\Delta} = \sqrt{81} = 9$

$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{1-9}{4} = -2$

$x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{1+9}{4} = \frac{5}{2}$



$x \in [-2, \frac{5}{2}]$

liczby całkowite w przedziale $x \in [-2, \frac{5}{2}]$

$x \in \{-2, -1, 0, 1, 2\}$

Odp: 5 liczb

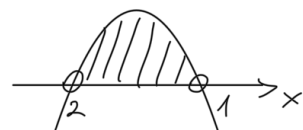
d) $2 - x > x^2 \quad | -x^2$
 $-x^2 - x + 2 > 0$

$\Delta = (-1)^2 - 4 \cdot (-1) \cdot 2 = 1 + 8 = 9$

$\sqrt{\Delta} = 3$

$x_1 = \frac{1-3}{-2} = 1$

$x_2 = \frac{1+3}{-2} = -2$



$x \in (-2, 1)$

liczby całkowite $\{-1, 0\}$

Odp: dwie liczby